大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中 南 大 学 期 中 考 试 试 卷

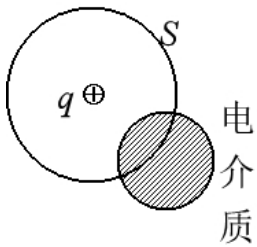
大 学 物 理（2020 年 11 月 15 日）　　时间：100 分钟

题　号	一	二	三 (1)	三 (2)	三 (3)	三 (4)		合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评　卷　人	

一、选择题（共 30 分，每小题 3 分）

1. 在一点电荷 q 产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 S，则对此球形闭合面：



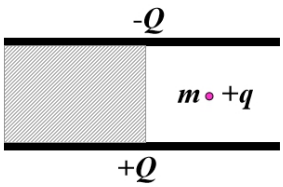
(A) $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = q/\varepsilon_0$ 成立，且可用它求出闭合面 S 上各点的场强

(B) $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = q/\varepsilon_0$ 成立，但不能用它求出闭合面 S 上各点的场强

(C) $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = q/\varepsilon_0$ 不成立，但通过闭合面 S 的电位移通量与电介质无关

(D) 闭合面 S 上各点的电位移通量与电介质无关，其大小仍等于 $\frac{q}{4\pi r^2}$，但场强与电介质有关　　【　　】

2.一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图所示，当两极板带上恒定的等量异号的电荷时，有一个质量为 m ，带电量 $+q$ 的质点，平衡在极板间的空气区域中，此后，若把电介质抽去，则该质点



(A) 保持不动

(B) 向上运动

(C) 向下运动

(D) 是否运动不能确定　　【　　】

---○---○---

学　院

专业班级

学　号

姓　名

任课教师

座位号

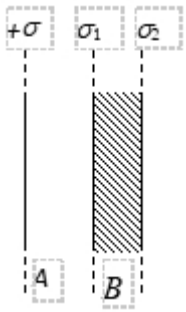
---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……线……

微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

3.一“无限大”均匀带电平面 A，其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板 B，如图所示。已知 A 上的电荷面密度为 $+\sigma$，则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感生电荷面密度为：



(A) $\sigma_1=-\frac{1}{2}\sigma$，$\sigma_2=+\frac{1}{2}\sigma$

(B) $\sigma_1=-\sigma$，$\sigma_2=+\sigma$

(C) $\sigma_1=+\frac{1}{2}\sigma$，$\sigma_2=-\frac{1}{2}\sigma$

(D) $\sigma_1=-\sigma$，$\sigma_2=0$ 【　　】

4. 一无限长均匀带电直线沿 Z 轴放置，线外某区域的电势表达式为 $u=A\ln(x^2+y^2)$，式中 A 为常量，则该区域场强的三个分量应为：

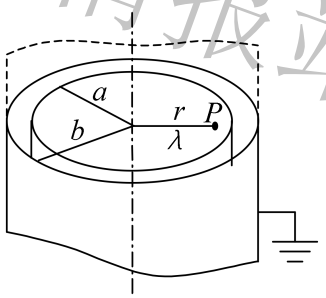
(A) $E_x=\frac{-2Ax}{x^2+y^2}$，$E_y=\frac{-2Ay}{x^2+y^2}$，$E_z=0$

(B) $E_x=\frac{2Ax}{x^2+y^2}$，$E_y=\frac{2Ay}{x^2+y^2}$，$E_z=0$

(C) $E_x=0$，$E_y=\frac{2Ax}{x^2+y^2}$，$E_z=\frac{2Ax}{x^2+y^2}$

(D) $E_x=\frac{2Ay}{x^2+y^2}$，$E_y=0$，$E_z=\frac{2Ax}{x^2+y^2}$ 【　　】

5. 如图所示，一半径为 a 的“无限长”圆柱面上均匀带电，其电荷线密度为 λ。在它外面同轴地套一半径为 b 的薄金属圆筒，圆筒原先不带电，但与地连接。设地的电势为零，则在内圆柱面里面、距离轴线为 r 的 P 点的场强大小和电势分别为：



(A) $E=0$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{a}{r}$

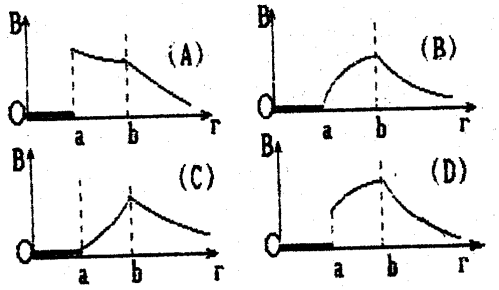
(B) $E=0$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$

(C) $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{r}$

(D) $E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}$ 【　　】

微信公众号：麓山南路情报站

6. 无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为 a、b，电流在截面上均匀分布，则空间各处的 B 大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系定性地如图所示。正确的图是



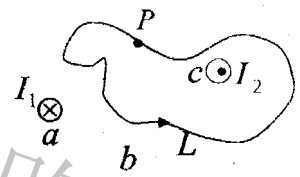
【　　】

7. 有一个半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I，若将该导线弯成匝数 $N=2$ 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感应强度和线圈的磁矩分别是原来的

(A) 4 倍和 1 / 8　　(B) 2 倍和 1 / 2

(C) 2 倍和 1 / 4　　(D) 4 倍和 1 / 2　　【　　】

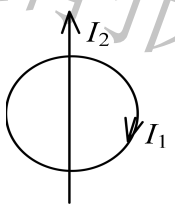
8. 如图所示，a、c 处分别放置无限长直载流导线，P 为环路 L 上任一点，若把 a 处的载流导线移至 b 处，则：



(A) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 变，$\vec{B}_P$ 变　　(B) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 变，$\vec{B}_P$ 不变

(C) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 不变，$\vec{B}_P$ 不变　　(D) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}$ 不变，$\vec{B}_P$ 变　　【　　】

9.长直电流 I_2 与圆形电流 I_1 共面，并与其一直径相重合如图(但两者间绝缘)，设长直电流不动，则圆形电流将



(A) 绕 I_2 旋转　　(B) 向左运动

(C) 向右运动　　(D) 向上运动

【　　】

10.磁介质有三种，用相对磁导率μ_r表征它们各自的特性时，有

(A) 顺磁质$\mu_r>0$，抗磁质$\mu_r<0$，铁磁质$\mu_r>>1$

(B) 顺磁质$\mu_r>1$，抗磁质$\mu_r=1$，铁磁质$\mu_r>>1$

(C) 顺磁质$\mu_r>1$，抗磁质$\mu_r<1$，铁磁质$\mu_r>>1$

(D) 顺磁质$\mu_r<0$，抗磁质$\mu_r<1$，铁磁质$\mu_r>0$　　【　　】

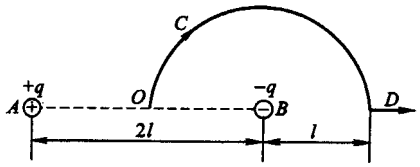
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

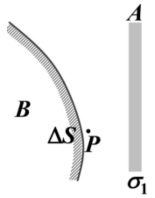
得 分	
评 卷 人	

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

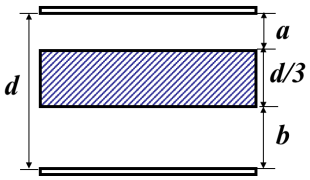
1.如图所示 $AB=2l$，OCD 是以 B 为中心，l 为半径的半圆。A 点有正电荷+q，B 点有负电荷-q。则把单位正电荷从 O 点沿弧 OCD 移动到 D 点，电场力对它作的功为_____。



2.如图所示，在电荷面密度为 σ_1 的均匀带电无限大平板 A 旁边放一带电导体 B，今测得导体 B 表面靠近 P 点处的电荷面密度为 σ_2，则导体 B 表面靠近 P 点处的电荷元 $\sigma_2\Delta S$ 所受的电场力为_____。



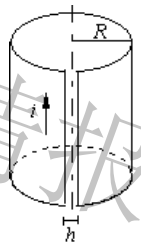
3.有一面积为 S，间距为 d 的平行板电容器，今在板间平行于板平面插入厚度为 $d/3$，面积 S 的相对介电常数为 ε_r 的均匀电介质板，则其电容为_____。



4.一半径为 R 的球面均匀带电，所带电量为 q，则电场的能量为 We=_____。

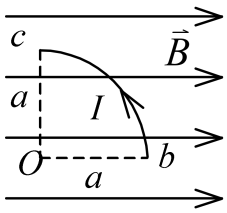
5.电量 q 均匀分布在长为 $2l$ 的细杆上，则在杆外延长线上与杆端距离为 a 的 P 点的电势（设无穷远处为电势零点）_____。

6.将半径为 R 的无限长导体薄壁管（厚度忽略）沿轴向割去一宽度为 h ($h<<R$) 的无限长狭缝后，再沿轴向均匀地流有电流，其面电流密度为 i（如图示），则管轴线上磁感应强度的大小为_____。

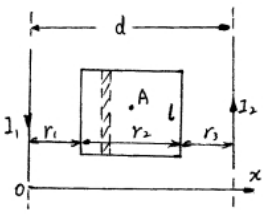


7.一个塑料圆盘，半径为 R，电荷 q 均匀分布于表面，圆盘绕通过圆心垂直盘面的轴转动，角速度为 ω，求圆盘中心 O 处磁感应强度。

8.有一半径为 a，流过稳恒电流为 I 的 1/4 圆弧形载流导线 bc，按图示方式置于均匀外磁场中，则该载流导线所受的安培力大小_____。



9.两平行长直导线相距为 d，每根导线载有电流为 $I_1=I_2=I$，电流流向如图所示，$(r_1=r_3=\frac{1}{4}d)$，通过图中矩形线框的磁通量_____。

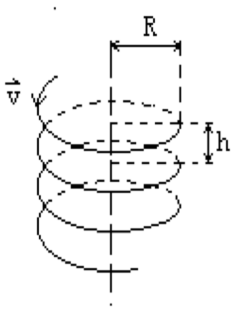


大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

10.电子在匀强磁场 B 中沿半径为 R 的螺旋线运动，螺距为 h ,如图所示。设电子质量为 m，电量为 e，则电子的速度为_____。



三、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

得 分	
评 卷	

1. 一半径为R的半球面，均匀地带有电荷，电荷面密度为 σ ，求球心O处的电场强度。

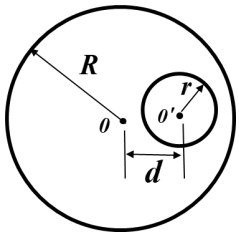
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评 卷	

2.一球体内均匀分布着电荷体密度为 ρ 的正电荷，若保持电荷分布不变，在该球体内挖去半径为 r 的一个小球体，球心为 O'，两球心间的距离 $\overline{OO'}=d$，如图所示。求：（1）球心 O 处的电场强度；（2）在空腔内任意点 P 处的电场强度。



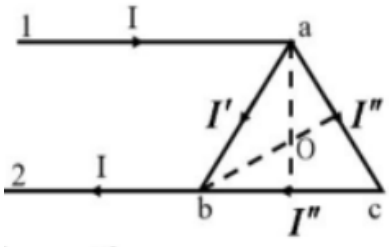
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评 卷	

3.电流由长直导线 1 沿平行 bc 边方向经过a点流入一电阻均匀分布的正三角形线框，再由 b 点沿 cb 方向流出，经长直导线 2 返回电源，如图所示，已知导线上的电流为 I，三角框的每一边长为 L，求三角框中心 O 点的磁感应强度的大小。



微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评 卷	

4. 一无限长圆柱形直铜导线，横截面积的半径为 R，线外包有一层相对磁导率为 μ_r 的不导电的各向同性均匀磁介质，层厚为 d，导线中通有电流 I，I 均匀地分布在导线的横截面上，试求（1）离导线轴线为 r 处的 $\vec{H}$ 和 $\vec{B}$ 的大小；（2）介质内表面的磁化电流面密度。(设铜的相对磁导率为 1)

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】